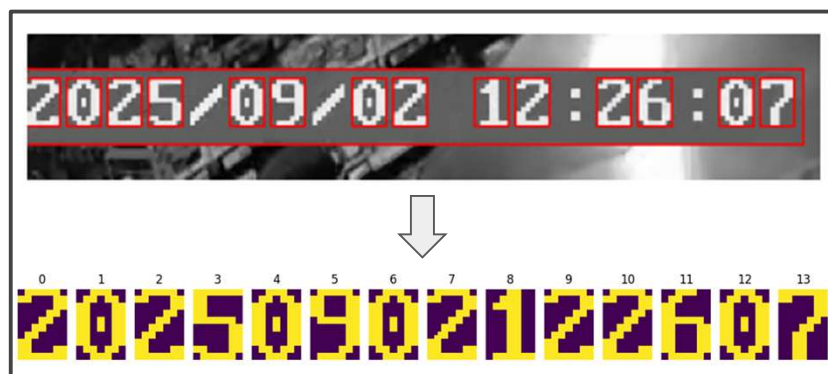


Подготовка данных и извлечение метаданных

Временные метки

Реализован кастомный OCR-алгоритм для считывания таймстампов из служебных областей кадра. Это позволило восстановить хронологию событий.

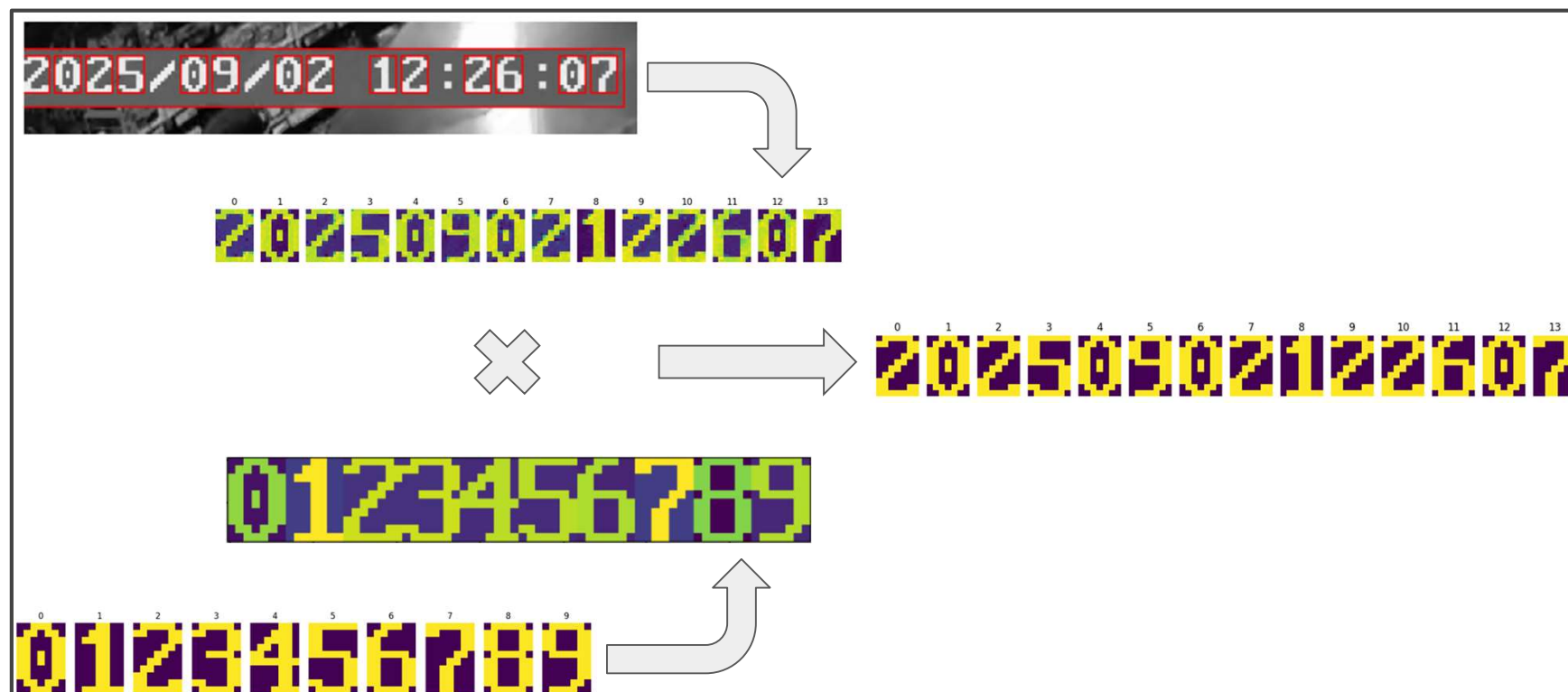


Индексация локаций

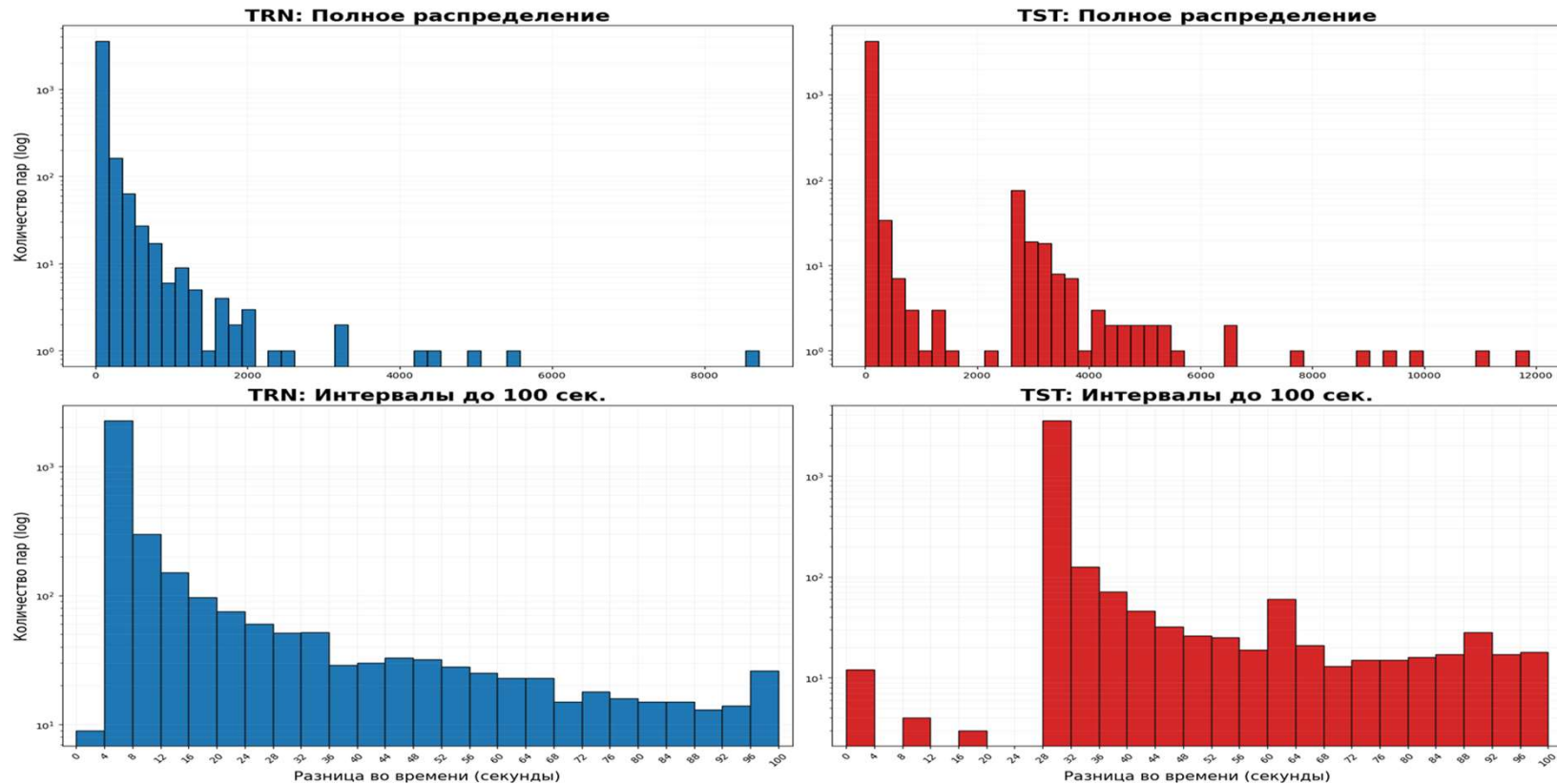
Проведена группировка кадров по уникальным визуальным сценам (локациям). Каждой сцене присвоен идентификатор для корректного разделения данных.



OCR временных меток

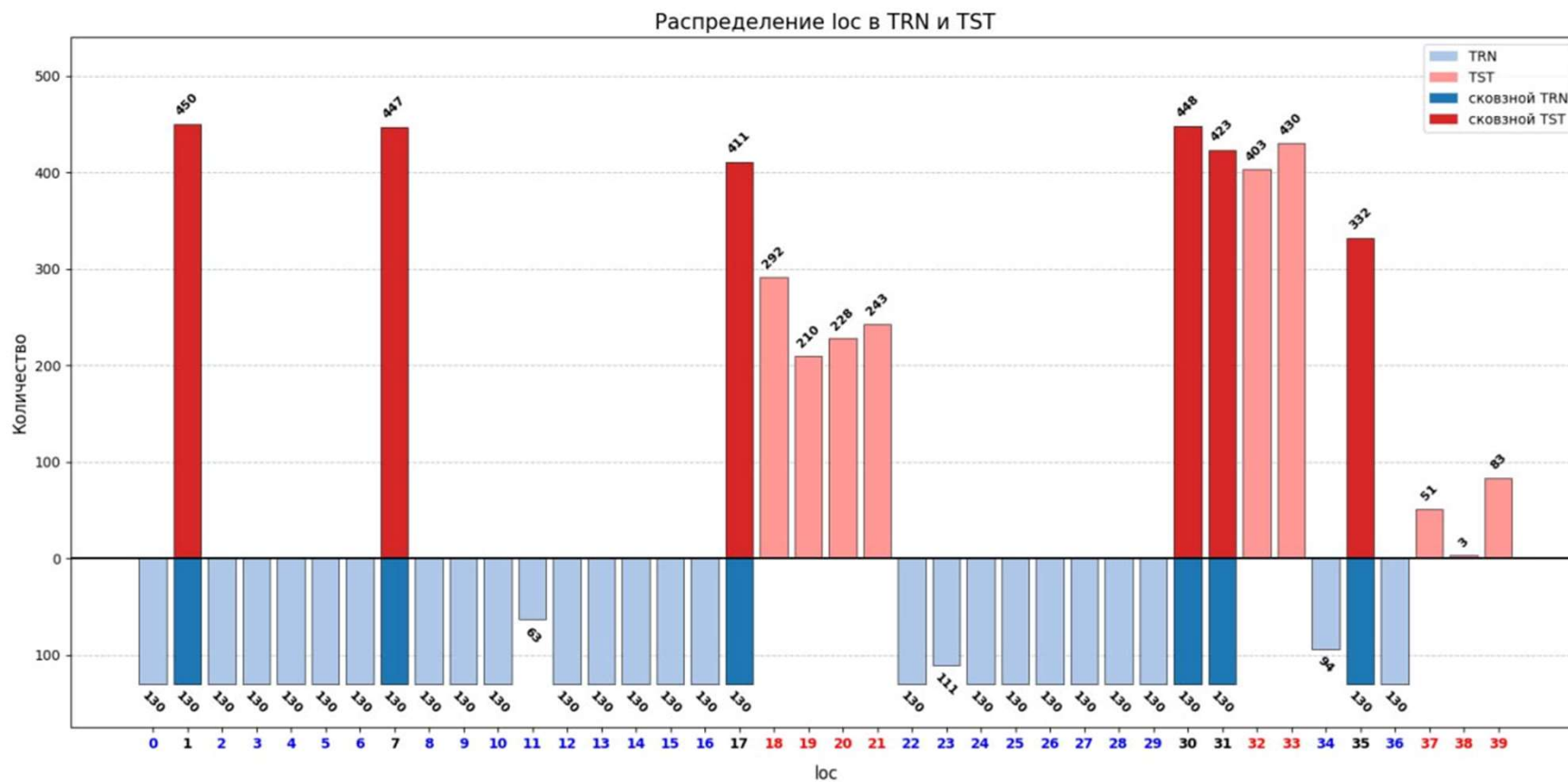


Анализ временных интервалов

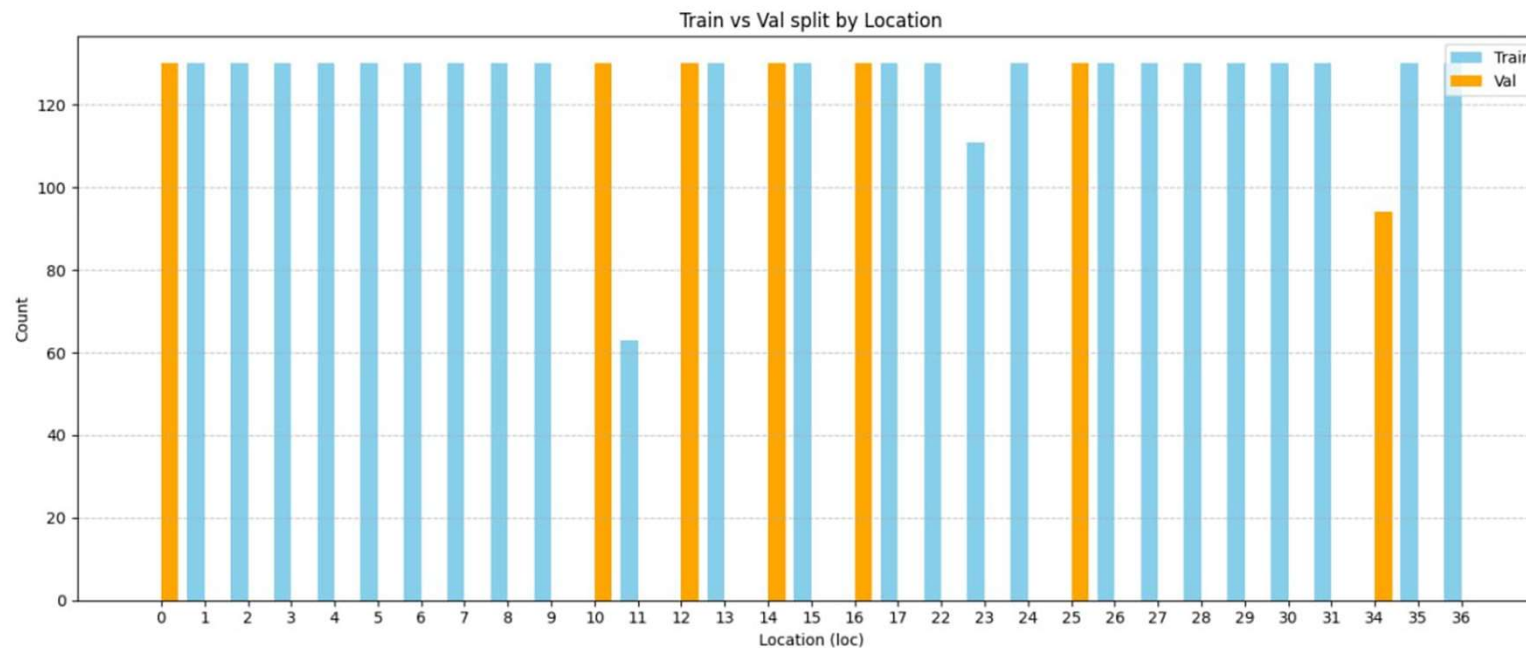


Вывод: Использование темпоральных (последовательных) моделей нецелесообразно из-за низкой частоты дискретизации и неравномерности потока. Выбран подход независимой детекции с последующим трекингом.

Индексация локаций



Валидация (Train/Val Split)



Метод: Location-based split. Разделение выборки на обучение и валидацию выполнено строго по индексам локаций. Это исключает ситуацию, когда модель «заучивает» конкретный фон из обучающей выборки и встречается его в валидационной.

Сквозные локации (присутствующие и в Train, и в Test) принудительно оставлены в Train.

Что можно было сделать еще:

- Одинаковое соотношение классов в выборках
- kfold по локациям

Базовая модель (Baseline)

Архитектура: YOLO26x

Параметры:

- 50 эпох,
- размер изображения 640,
- оптимизатор AdamW,
- начальный $lr=0.001$.

Результат: Достигнута метрика AP $[0.5, 0.95] = 0.671$.

Постобработка: ReID

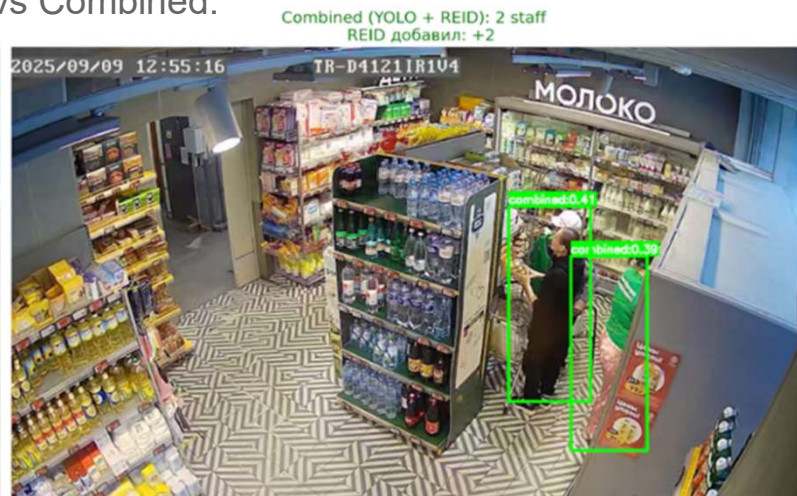
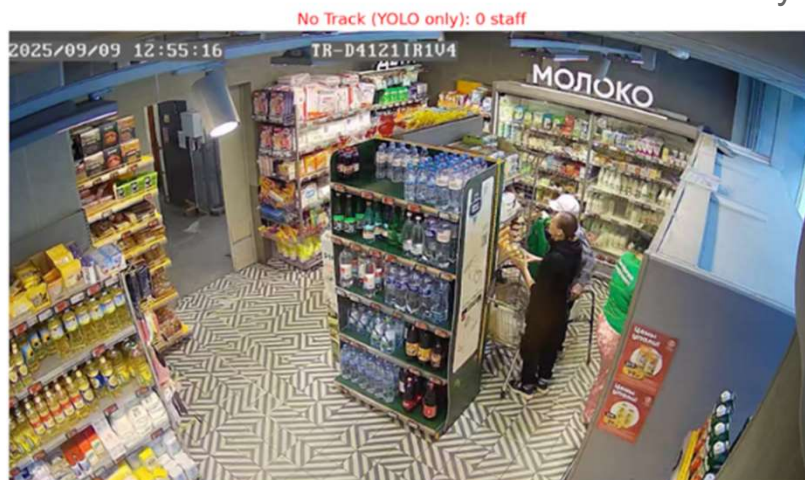
Для уточнения класса объекта применен трекер **BotSort** в связке с **ReID** (модель `osnet_x0_25`).

Логика «голосования»:

1. Сбор статистики по каждому треку (минимум 15 кадров).
2. Если более 53% кадров в треке определены как `staff` с уверенностью >0.4 , всему треку присваивается класс `staff`.
3. Исключение: Объекты с очень высокой уверенностью класса `customer` (>0.85) не подвергаются апгрейду.

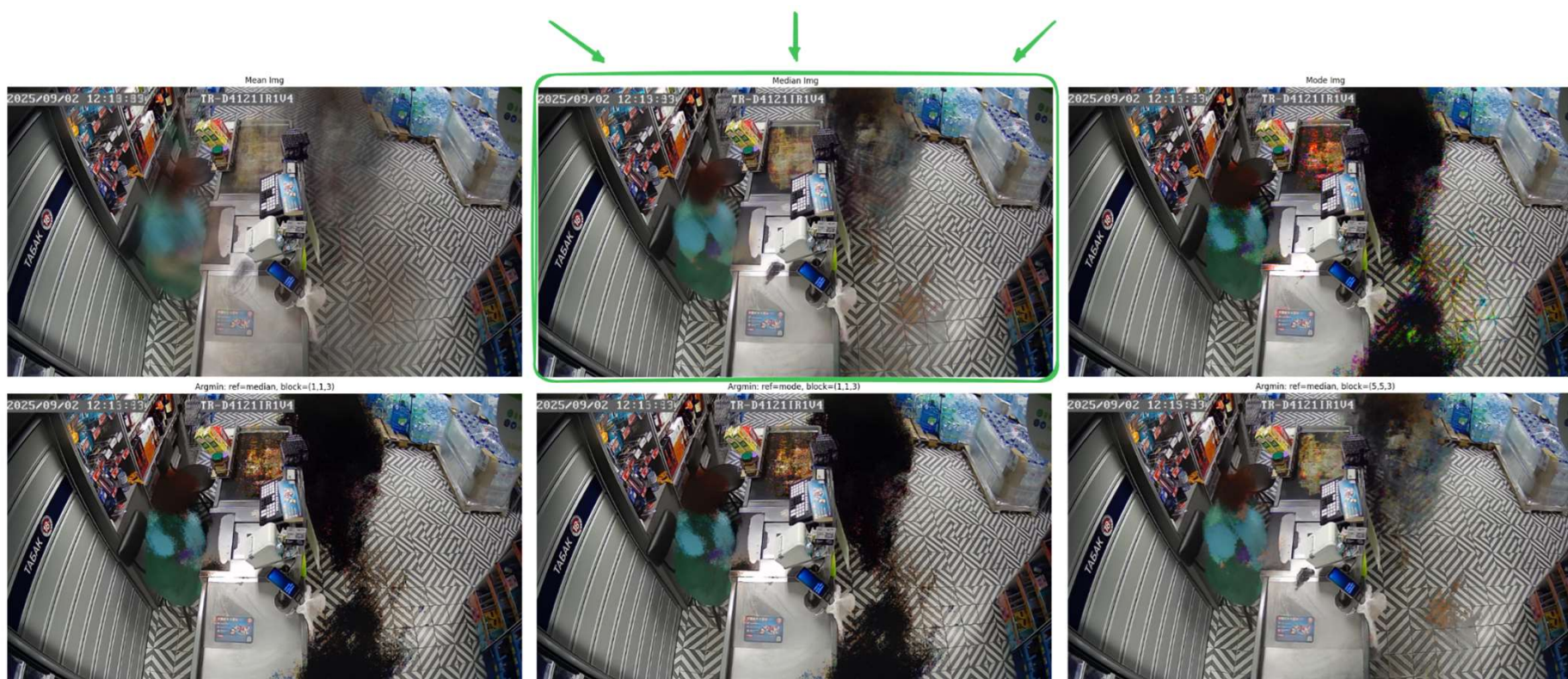
Это позволило восстановить детекции сотрудников в сложных ракурсах, где Single-shot модель ошибалась.

YOLO Only vs Combined.



ПРЕПРОЦЕССИНГ

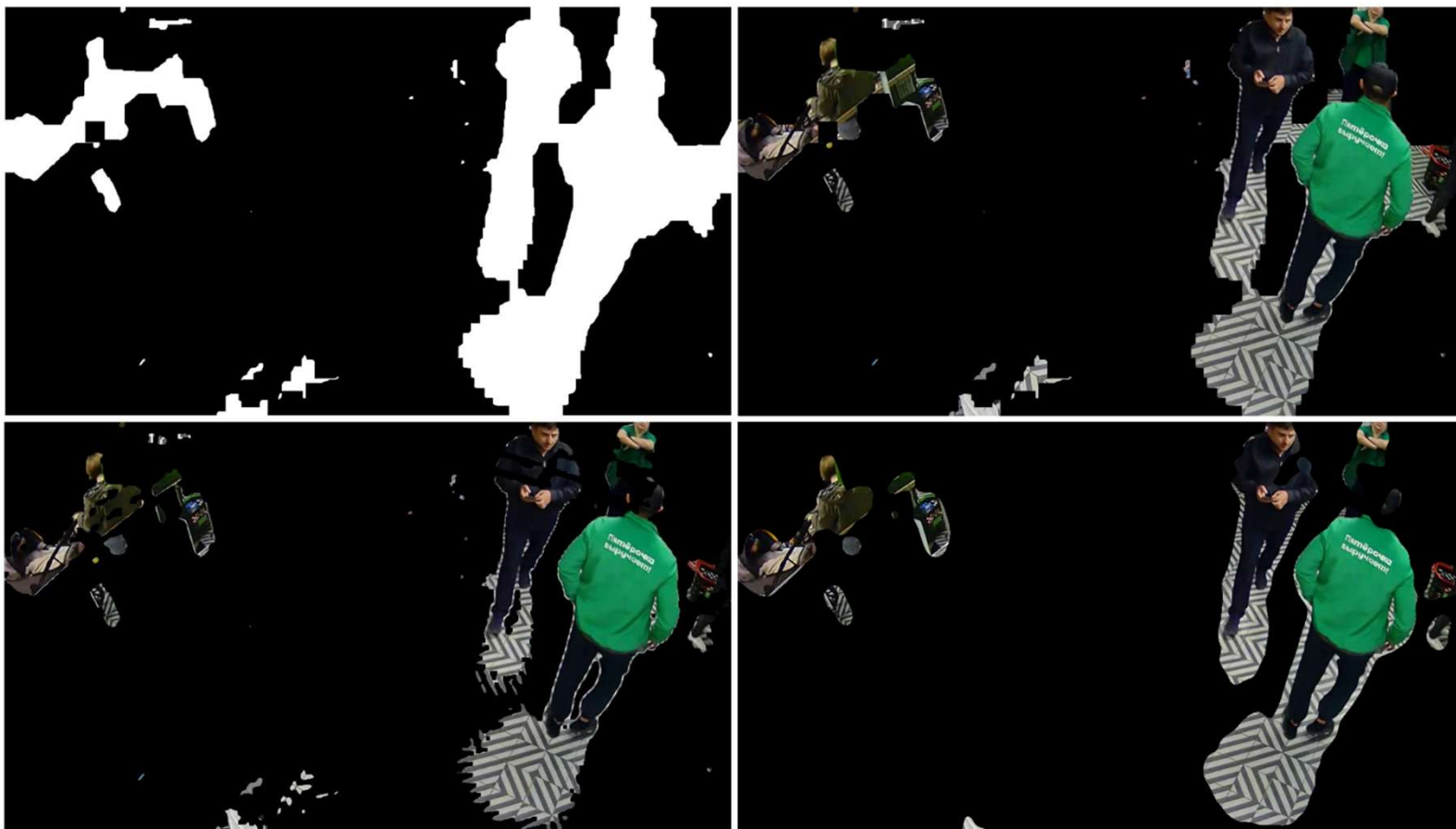
Построение моделей фонов локаций



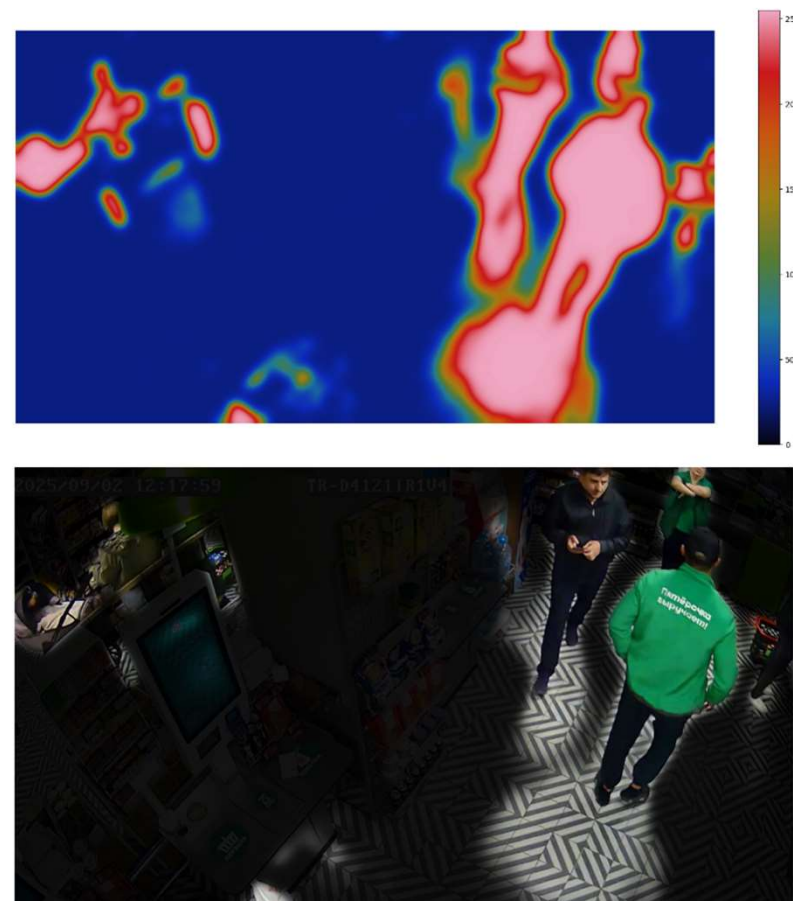
Идея 1: поиск людей как **отклонение** от фонового изображения



Идея 2: пороговая функция активации + пространственные фильтры



Идея 3: отказ от бинарного порога + сигмоидная активация + SUPPORT



Эмпирическая устойчивость к квазистатичности

Объяснение:

- размытие в темпоральной медиане
- усиление слабых сигналов
- пространственные фильтры

